

1. 设数列的通项为 $x_n = \frac{\sqrt{n} + [1 - (-1)^n]n^2}{n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 D.

(A) 无穷大量

(B) 无穷小量

(C) 有界变量, 但不是无穷小

(D) 数列 $\{x_n\}$ 无界

$$x_n = \frac{\sqrt{n} + [1 - (-1)^n]n^2}{n} = \frac{\sqrt{n}}{n} + [1 - (-1)^n]n \stackrel{n \rightarrow \infty}{\sim} [1 - (-1)^n]n$$

$$[1 - (-1)^n]n \stackrel{n \rightarrow \infty}{\sim \sim \sim} \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \infty, & n = 2k + 1, \end{cases}$$

D对

2. 设

γ 也可用泰勒展开

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$$

$$\alpha = \tan x(1 - \cos \sqrt[5]{x^4}), \quad \beta = \sin x^2 \ln(1 + \sqrt[3]{x}), \quad \gamma = e^x \sin x - x(x+1),$$

$$(1+x)(x-\frac{x^3}{6}) - x(x+1) \sim o(x^3)$$

则当 $x \rightarrow 0$ 时, 以上三个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 C.

(A) α, β, γ

(B) β, γ, α

(C) β, α, γ

(D) γ, β, α

$$\alpha = \tan x(1 - \cos \sqrt[5]{x^4}) \sim x^{1+\frac{8}{5}} \quad \beta = \sin x^2 \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{2+\frac{1}{3}}$$

$$\gamma = e^x \sin x - x(x+1) \sim x^k$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(x+1)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - 2x - 1}{kx^{k-1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x \cos x - 2}{k(k-1)x^{k-2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x \cos x - 2e^x \sin x}{k(k-1)(k-2)x^{k-3}} \neq 0$$

$$k = 3$$

→ 为常数 **正确**

3. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件为 B.

(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$ 存在

(B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在

(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sin h)$ 存在

(D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在

(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos h) - f(0)}{1 - \cos h} = \frac{1 - \cos h}{h^2}$

对比 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 取 $\Delta x = 1 - \cos h$
 $x = 0$

看上去没有问题, 但 $\Delta x = 1 - \cos h > 0$

即只有单侧极限

(B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} = \frac{1 - e^h}{h}$ (v)

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 其中 x_0 为定点, x 为动点
 $h, 2h$ 为双动点, 确定不了

(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sin h) - f(0)}{h - \sin h} = \frac{h - \sin h}{h^3} = A$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \sin h}{h^3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h^2}$

$h - \sin h \sim \frac{1}{6} h^3$ (泰勒公式)

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处情况未知

B对

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f[0 + \Delta x] - f(0)}{\Delta x} \right]$$

例4 $f(0) = 0$, 下述哪一题 $f'(0)$ 必存在。

A. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos t)}{t^2}$ 存在。 变形 $A = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f[0 + (1 - \cos t)] - f(0)}{1 - \cos t} \cdot \frac{1 - \cos t}{t^2} \right]$

$\Delta x = 1 - \cos t \geq 0, \therefore$ 单侧极限, 只能得出 $f'_+(0)$ 存在, 无法得出 $f'(0)$ 一定存在

B. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(-t)}{t}$ 存在。 双动点, 无法得出定义格式, 反例 $y = |x|$

C. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\tan t - \sin t)}{t^2}$ 存在。 $C = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\tan t - \sin t)}{\tan t - \sin t} \cdot \frac{\tan t - \sin t}{t^2} \because \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t - \sin t}{t^2} = 0$

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\tan t - \sin t)}{\tan t - \sin t}$ 可以有极限、可以是无穷大、可以是振荡有界, 无法得出导数存在

D. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^t)}{t}$ 存在。 $D = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^t)}{1 - e^t} \frac{1 - e^t}{t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^t)}{1 - e^t}$

正确

4. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2 \cdot |x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为 C.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

$3x^3$ 不存在不可导的情况 (导数可为 0)

仅考虑 $x^2|x|$ 即可

$x^k|x| \rightarrow$ 可以导 k 次

特例: $x|x| = x^2$ 在 $x=0$ 处不可导

在 $x=0$ 处不可导

c对

练习1 $f(x) = |x|$ 求 $f'(0)$ 。 $x=0$ 处不可导

练习2 $f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$ 求 $f'(x)$ 。 $f'(x) = 2|x|$
不可导

练习3 $g(x) = x^2|x| = \begin{cases} x^3, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ -x^3, & x < 0 \end{cases}$ 求 $g'(x)$ 。 $g'(x) = 3x|x|$

$$g'(x) = 3x|x| = 3xf(x) \Rightarrow g''(x) \exists, \quad g''(x) = 3f(x) + 3xf'(x), \quad g'''(x) ???$$

结论 $f(x) = x^k|x|$ 其导数最高阶为 k 。

5. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续, 记 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, A 是常数, α 是 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的无穷小量, 则 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微的含义是:_____.

(A) $\Delta y \approx A\Delta x$

(B) Δy 与 Δx 成比例

(C) $\Delta y = (A + \alpha)\Delta x$, A 与 Δx 无关

(D) $\Delta y = A\Delta x + \alpha$, A 与 Δx 无关

c对

定义 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义. 若存在一个与 Δx 无关的常数 A 使

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

则 $f(x)$ 可微分

$$\alpha \cdot \Delta x = o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1, x_2 是 (a, b) 内任意两个点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使_____成立. $\smile$

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), a < \xi < b$ $\smile$

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1), x_1 < \xi < b$ $\smile$

☒ (C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), x_1 < \xi < x_2$ $\smile$

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a), a < \xi < x_2$ $\smile$

c对

f(a), f(b)可能不存在

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^{\sin x} - 1) \ln(1 + x)}{x^2 \ln x} = \underline{\hspace{2cm}}$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x \ln x} - 1) \ln(1 + x)}{x^2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \ln x \cdot x}{x^2 \ln x} = 1$$

8. 设函数 $f(x)$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林的展开式为

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o(x^n),$$

则函数 $f(x) = x^2 \ln(1+2x)$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林的展开式中, 系数

$$a_{10} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(A) -8

(B) -16

(C) -32

(D) -64

$$\ln(1+2x) = b_0 + \cdots + b_8x^8 + \cdots$$

$$x^2 \ln(1+2x) = b_0x^2 + \cdots + b_8x^{10} + \cdots$$

$$[\ln(1+2x)]' = 2(2x+1)^{-1}$$

$$(\quad)'' = 2(-1)(2x+1)^{-2}$$

$$(\quad)''' = 2^3(-1)(-2)(2x+1)^{-3} \Rightarrow (\quad)^{(8)} = 2^7(-1)^7 \cdot 7! (2x+1)^{-8} \Big|_{x=0} = -2^8 \cdot 7!$$

$$a_{10} = b_8 = \frac{[\ln(1+2x)]^{(8)} \Big|_{x=0}}{8!}$$

$$= -\frac{2^8 \cdot 7!}{8!} = -\frac{2^8}{2} = -2^7 = -128$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其二阶导函数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为_____.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

可能的拐点:

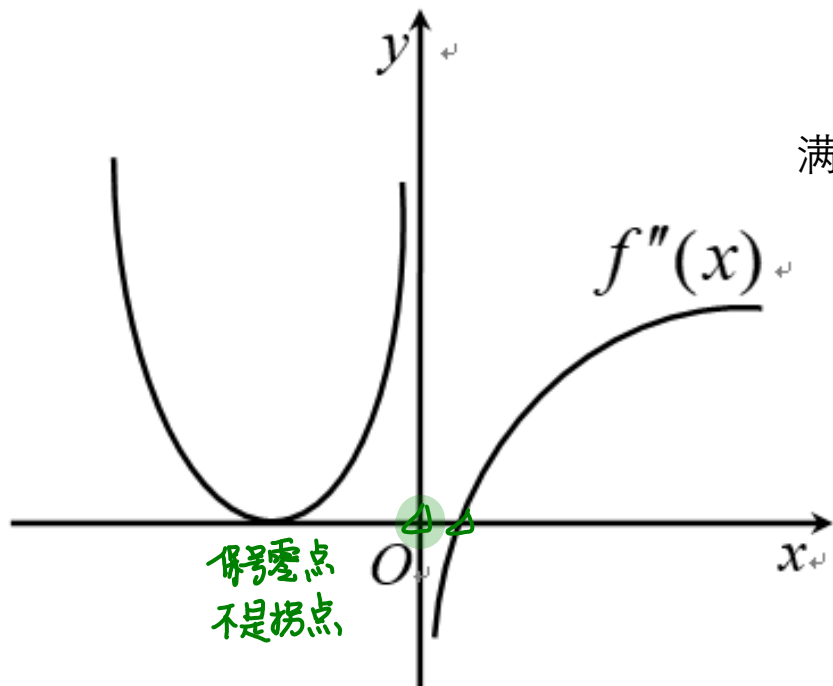
满足 $f''(x) = 0$ 的点 $(x_0, f(x_0))$

满足 $f''(x)$ 不存在的点 $(x_0, f(x_0))$

可能的拐点: 3个

拐点: 二阶导数符号异号

拐点: 2个



10. 已知方程 $x^4 - 4x = a$ 有两个不等实根, 则当且仅当_____.

(A) $a < 0$

(B) $a > 0$

(C) $a < -3$

(D) $a > -3$

利用函数的图象, 讨论与x轴交点个数

$$f(x) = x^4 - 4x - a \quad f'(x) = 4x^3 - 4 \quad f''(x) = 12x^2$$

$x = 1$ 极小值点

$$f_{\text{极小}}(x) = -3 - a$$

$f_{\text{极小}}(x) = -3 - a < 0$ 函数与x轴2个交点

1. 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

所有的间断点：

$$0, 1; \pm \frac{\pi}{2}$$

第一类间断点的定义：

想法：极限与无穷大有关的抛掉

答案： $x=0$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \underline{\hspace{2cm}}$

注：不要求着求着就给忘了！

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \frac{x^2}{(x-a)(x+b)}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln [1 + (\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} - 1)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x [\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} - 1]} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \frac{-ab - (a-b)x}{(x-a)(x+b)}} = e^{b-a} \end{aligned}$$

虽然只是一个等价无穷小的代换
但极大↓了运算

原理同上题

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln[1 + (\cos(x-1) - 1)]}{1 - \cos \frac{\pi}{2}(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1) - 1}{1 - \cos \frac{\pi}{2}(1-x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{2}(x-1)^2}{\frac{1}{2}[\frac{\pi}{2}(1-x)]^2} = -\frac{4}{\pi^2}$$

4. 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 则 $f^{(2021)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

△ 求导几次就为0了

两项乘高阶导数，必有一个多项式

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} \cdot v^{(n-k)} = uv^{(n)} + nu'v^{(n-1)} + \frac{n(n-1)}{2!} u''v^{(n-2)} + \dots$$

例7 $f(x) = x^2 \sin ax$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。 ($\sin ax$)⁽ⁿ⁾ = $a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$

$$f^{(n)}(x) = x^2 (\sin ax)^{(n)} + (x^2)' (\sin ax)^{(n-1)} + (x^2)'' (\sin ax)^{(n-2)} + 0,$$

例 $f(x) = x^2 \sin^2 x$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。

$$f(x) = x^2 \sin^2 x = x^2 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \cos 2x$$

$$f^{(1)}(x) = ?$$

$$f^{(2)}(x) = ?$$

$$f^{(n)}(x) = ? (n \geq 3)$$

x^2 求导 3次及以后为0
 $(\cos 2x)^{(n)} = 2^n \cos(2x + \frac{n\pi}{2})$
 其见 第2次讲座笔记。

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点存在二阶导数, 则

$$a + b + c = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 3t + 5 \\ e^y t - y = 0 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\psi(t)}{d\phi(t)} = \frac{\psi'(t)dt}{\phi'(t)dt} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$$

7. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + xy + y^2 = e^x$ 所确定的隐函数, 则 $dy =$ _____

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 可导, 且 $f(1)=0$, 利用罗尔定理证明存在点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $2021f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 时, 应设辅助函数为 $F(x) = x^{2021} f(x)$.

1, 构造函数 $F(x)$

欲证等式化为标准型: $f'(\xi) + p(\xi)f(\xi) = 0$

$$f'(\xi)e^* + p(\xi)f(\xi)e^* = 0$$

$$u = f(\xi), v = e^*, \quad v' = (e^*)' = e^* (*)' = p(\xi)e^*$$

$$\therefore (*)' = p(\xi)$$

思路: $u'v + uv' = 0$

$$f'(\xi) + \frac{2021}{\xi} f(\xi) = 0$$

$$(e^*)' = e^* (*)' = e^* \cdot \frac{2021}{\xi}$$

在后等式中被约掉

$$(*)' = \frac{2021}{\xi} \quad * = 2021 \ln \xi = \ln \xi^{2021}$$

$$e^* = \xi^{2021}$$

答案: $F(x) = x^{2021} f(x)$

9. 设函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 则函数 $y(x)$ 的极小值为 1.

两侧同时对 x 导

$$3x^2 + 6xy + 3x^2y' - 6y^2y' = 0$$

$$x^2 + 2xy + x^2y' - 2y^2y' = 0 \quad (A)$$

$$y' = \frac{x^2 + 2xy}{2y^2 - x^2} \quad \text{极值: } y'=0 / y' \text{ 不存在}$$

① $y'=0$ $x=0$ 或 $x=-2y$ $\blacktriangle$ 对原式继续求导, 验 y'' 的符号

$$2x + 2y + 2xy' + 2xy' + x^2y'' - 4y(y')^2 - 2y^2y'' = 0$$

$$\text{代入 } y'=0 \text{ 知 } 2x + 2y + x^2y'' - 2y^2y'' = 0$$

Δ : 极大值未必大于
极小值 两者关系未知

$$\text{① } x=0 \quad y=-1 \quad -2-2y'' \quad y''=-1 < 0 \quad \text{极大值}$$

$$x=-2y \quad y=1 \quad -4+2+4y''-2y''=0 \quad y''=1 > 0 \quad \text{极小值}$$

$$x=-2$$

$$\text{② 导数不存在} \Rightarrow x^2=2y^2 \quad x=\sqrt{2}y \text{ 或 } -\sqrt{2}y$$

分别代入(A)式观察两例 y' 符号 $\rightarrow$ 均为极大值

10. 曲线 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) (x > 0)$ 上曲率最大点的坐标为_____

微积分助学讲座

第7期 定积分的定义及变上限积分

主讲人：于涛

一、物理问题：变速直线运动的路程

1、已知路程函数 $S = S(t)$, 时间 $[a, b]$

移动的路程 $\Delta S = S(a) - S(b)$;

2、已知速度函数; $v = v(t)$, 时间 $[a, b]$

3、想法:

$$\Delta S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$$

$$\Delta S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$$

$$= S(a) - S(b) = \int_{t=b} v(t) dt - \int_{t=a} v(t) dt = \int_a^b v(t) dt;$$

定积分的概念与计算

二、数学定义：分割、连加、求极限

1、定义内容：

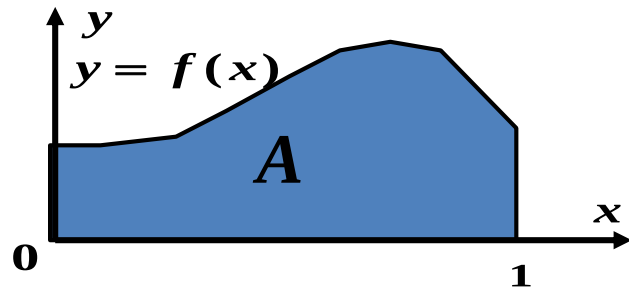
2、运算公式：

若 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 则 $\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$

3、几何意义：曲边梯形的面积

4、具体应用：求左侧图形的面积

$$A = \int_0^1 f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$$



例1 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{2}{n\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{n}{n\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

判断是否用夹逼定理：
最大分母与最小分母之比
是否为1. 若为1则可以
用夹逼定理

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{最大分母}}{\text{最小分母}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n^2+n^2}}{n\sqrt{n^2+1^2}} = \sqrt{2}$

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{2}{n\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{n}{n\sqrt{n^2+n^2}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n\sqrt{n^2+i^2}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{i}{n}}{\sqrt{1+\frac{i^2}{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{i}{n}}{\sqrt{1+\frac{i^2}{n^2}}} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{i}{n}}{\sqrt{1+\frac{i^2}{n^2}}} \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{1+x^2} \Big|_0^1 = \sqrt{2} - 1$$

例2 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n+1}{n^2+n^2})$

解 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n+1}{n^2+i^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n+1}{1+\frac{i^2}{n^2}} \cdot \frac{1}{n^2}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i^2}{n^2}} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i^2}{n^2}} \cdot \frac{1}{n} \right] \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

例 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$

例 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)} \right)$ 取对数

例: $\frac{\text{最大分母}}{\text{最小分母}} = \frac{n+1}{n+\frac{1}{n}} = 1$ 故适用夹逼定理, 设原式 = a_n

$$A = \frac{1}{n+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) \leq a_n \leq \frac{1}{n+\frac{1}{n}} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) = B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \right) \pi \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \sin \pi x \, dx$$

$$= -\frac{1}{\pi} \cos \pi x \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+\frac{1}{n}} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \right) \pi \cdot \left(\frac{1}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+\frac{1}{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \right) \pi \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \sin \pi x \, dx$$

$$= \frac{2}{\pi}$$

由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{\pi}$

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln[(n+1)(n+2)\cdots(n+n)]}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \left(\ln(n+1) + \ln(n+2) + \dots + \ln(2n) \right)}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\ln(n+1) + \ln(n+2) + \dots + \ln(2n) \right)}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n} \right)}$$

$$= e^{\int_0^1 \ln(1+x) \, dx}$$

$$\int_0^1 \ln(1+x) \, dx = x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} \, dx$$

$$= \ln 2 - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) \, dx$$

$$= \ln 2 - \int_0^1 1 \, dx + \int_0^1 \frac{1}{1+x} \, dx = \ln \frac{4}{e}$$

$$\therefore \text{原式} = e^{\ln \frac{4}{e}} = \frac{4}{e}$$

定积分的不等式与积分中值定理

如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, $(a < b)$.

如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ $(a < b)$.

设 $M = \max_{[a, b]} f(x)$, $m = \min_{[a, b]} f(x)$ 则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

在区间 $[a, b]$ 上, 则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ $(a < b)$.

定积分不等式要求: 上限 > 下限

(积分中值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至

少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

例3 证明 $\frac{1}{10\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{x^9}{\sqrt{1+x^2}} dx < \frac{1}{10}$

分析：借助上限、下限，放缩被积函数

证明 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} < \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} < \frac{1}{\sqrt{1+0^2}} = \frac{1}{1} \quad \frac{x^9}{\sqrt{2}} < \frac{x^9}{\sqrt{1+x^2}} < x^9$

$$\frac{1}{10\sqrt{2}} = \int_0^1 \frac{x^9}{\sqrt{2}} dx < \int_0^1 \frac{x^9}{\sqrt{1+x^2}} dx < \int_0^1 x^9 dx = \frac{1}{10}$$

例 证明 $\frac{p}{1+p} < \int_0^1 \frac{1}{1+x^p} dx < 1$ 由于 $1-x^{2p} < 1 \Rightarrow (1-x^p)(1+x^p) < 1 \quad \forall p > 0 \quad 0 < x < 1$
 $\Rightarrow 1-x^p < \frac{1}{1+x^p} < 1 \quad \int_0^1 (1-x^p) dx < \int_0^1 \frac{1}{1+x^p} dx < \int_0^1 1 dx = 1$
 $\int_0^1 (1-x^p) dx = 1 - \frac{1}{p+1} x^{p+1} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{p+1} = \frac{p}{p+1} \quad \therefore \frac{p}{p+1} < \int_0^1 \frac{1}{1+x^p} dx < 1$

例 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t + x}}$

例4 证明 $\ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$

分析：分数、对数比大小，需要化为同类型，分数积分为对数

解 $\ln(1+n) = \int_1^{1+n} \frac{1}{x} dx, \quad \ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$

$$\ln(1+n) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \int_3^4 \frac{1}{x} dx + \cdots + \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$$

$$< \int_1^2 \frac{1}{1} dx + \int_2^3 \frac{1}{2} dx + \int_3^4 \frac{1}{3} dx + \cdots + \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx$$

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \int_3^4 \frac{1}{x} dx + \cdots + \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx$$

$$> \int_1^2 \frac{1}{2} dx + \int_2^3 \frac{1}{3} dx + \int_3^4 \frac{1}{4} dx + \cdots + \int_{n-1}^n \frac{1}{n} dx$$

例5. 试证: $1 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\pi}{2}.$

分析: 放大缩小不好使, 找函数的最值

证: 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, 有

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2} (x - \tan x) < 0$$

所以 $\frac{2}{\pi} < f(x) < 1, x \in (0, \frac{\pi}{2})$

故由定积分性质, 知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$

$$\text{即 } 1 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\pi}{2}.$$

变上限定积分

一、定义及导数

$$\Phi(x) = \int_a^{\varphi(x)} f(t)dt \qquad \Phi'(x) = \left[\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt \right]' = f(\varphi(x))[\varphi(x)]'$$

二、应用

1、洛必达法则

2、证明题

3、分段函数的变上限积分

例6. 设函数 $f(x)$ 连续, 求 $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-2t) f(t) dt$.

复合函数求导

解: $\int_0^x (x-2t) f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x 2t f(t) dt$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_0^x (x-2t) f(t) dx &= \int_0^x f(t) dt + x f(x) - 2x f(x). \\ &= \int_0^x f(t) dt - x f(x). \end{aligned}$$

例 已知 $y = \int_{x^2}^{x^3} f(t) dt$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt}{x - \sin x}$

例 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$

例 $f(x)$ 导函数连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 18$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\int_3^x [t \int_t^3 f(u) du] dt}{(3-x)^3}$